Git y Github

¿Qué es y como funciona?

Aprendiz: Cristian Steven Calderón Meneses
Instructora: Isaura Suarez
Fecha: 09/10/2026
ADSO 3406012

¿Qué es Git?

Git es una herramienta que ayuda con el control de versiones mayormente dirigido al desarrollo de codigo y aplicaciones, donde guardar los cambios realizados se hace de manera sencilla, se diferencia de otros sistemas de control de versiones como lo son CVS, Subversion o Perforce, ya que estos ultimos la información que conciben la almacenan como un conjunto de archivos junto con sus cambios a lo largo del tiempo (conocido comúnmente como un control de versiones basado en *deltas*).

Figura 1
Git



¿Por qué Git es el mas usado a nivel mundial?

1. **Es distribuido:** Esto quiere decir que cada programador tiene una versión del proyecto de manera local, esto no lo limita a tener que estar conectado a un servidor local o internet, y en caso de que ocurra algun incidente todos tienen un backup a salvo.
2. **Ramas y fusiones:** El proyecto puede tomar diferentes caminos o “ramificaciones” donde pueden hacer cambios, hacer pruebas, corregir errores y cuando todo funciona correctamente se fusion de regreso a la rama principal.
3. **Integridad de datos:** Garantiza que todos los involucrados en el proyecto tengan acceso a los datos actualizados, si hay datos errados, puede ser que haya problemas en el proyecto.

¿Qué es Github?

Github es la continuidad de git, se refiere al almacenamiento en la nube de los proyectos donde se guardan los cambios y nuevos procesos, es la manera en que los equipos de desarrollo pueden saber que han hecho los demás, si va funcionando, que deben corregir y demás de manera efectiva y sin comprometer el proyecto o “rama principal”.

Figura 2
Github

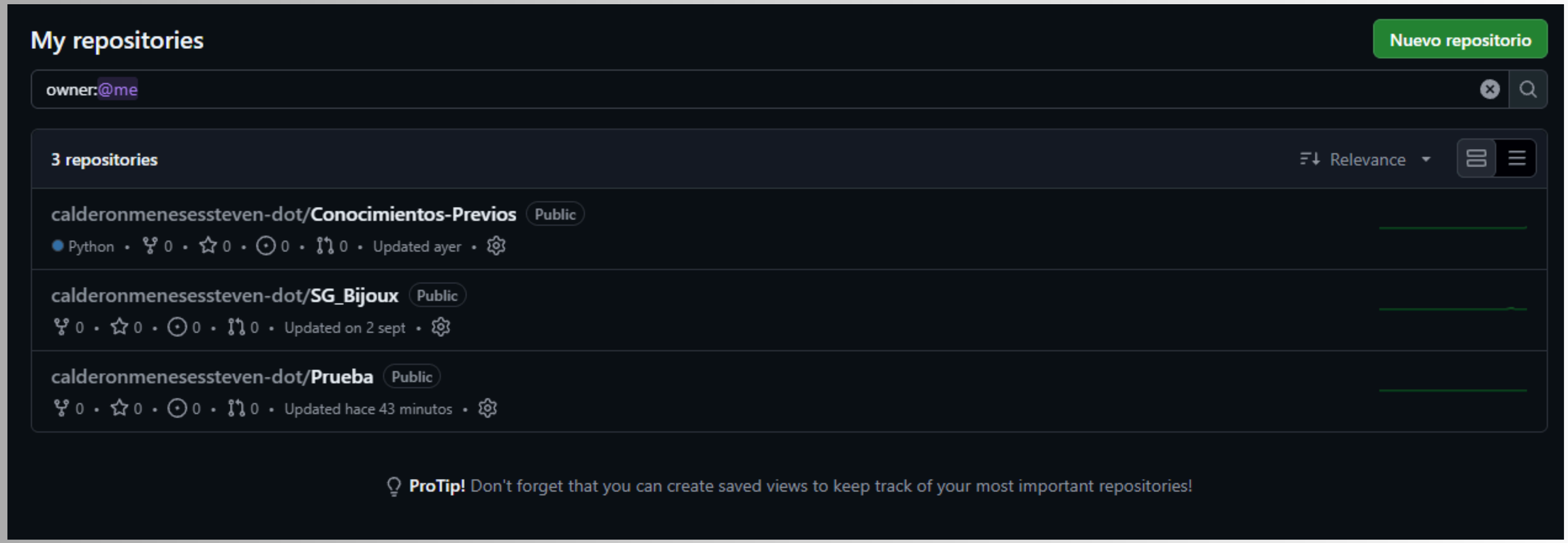


Uso de Git y Github

1. Creamos un repositorio

Figura 3

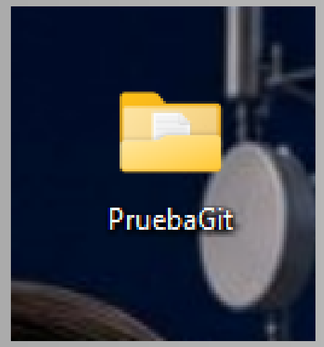
Repositorio



Uso de Git y Github

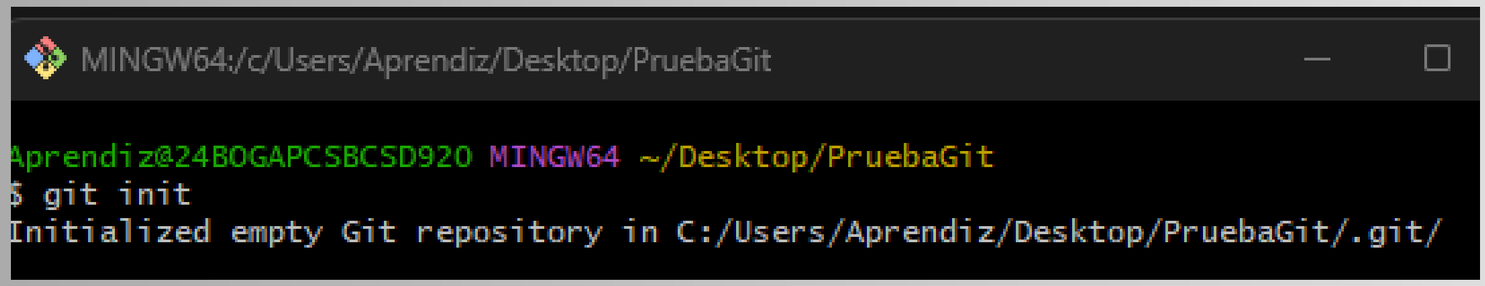
2. Creamos la carpeta donde tendremos nuestro proyecto.

Figura 4
Carpeta



3. Damos click derecho dentro de la carpeta que creamos y usamos git bash e iniciamos un nuevo repositorio.

Figura 5
Inicio

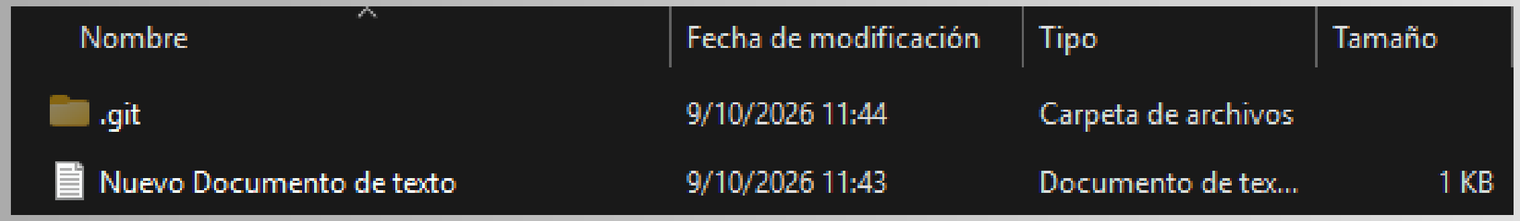


Uso de Git y Github

4. Creamos un archivo de texto de prueba en la carpeta

Figura 6

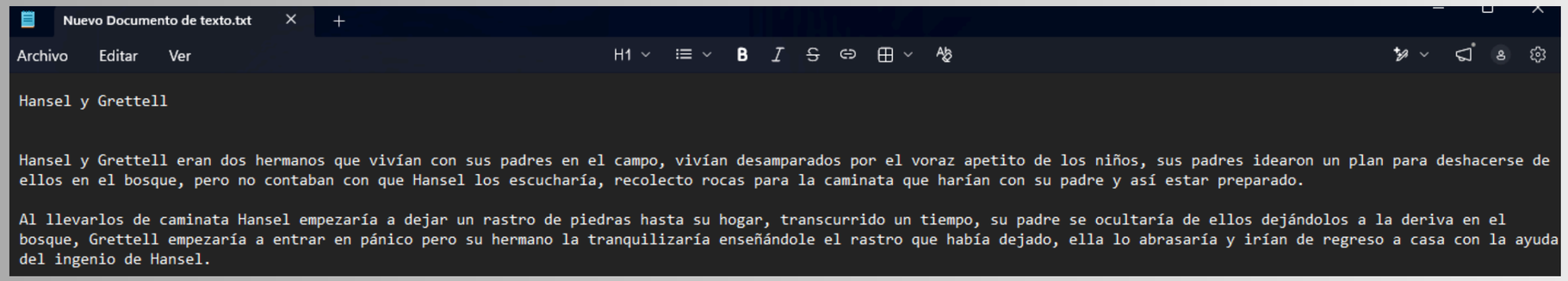
Txt



5. Escribimos un parrafo de texto en el archivo

Figura 7

Parrafo

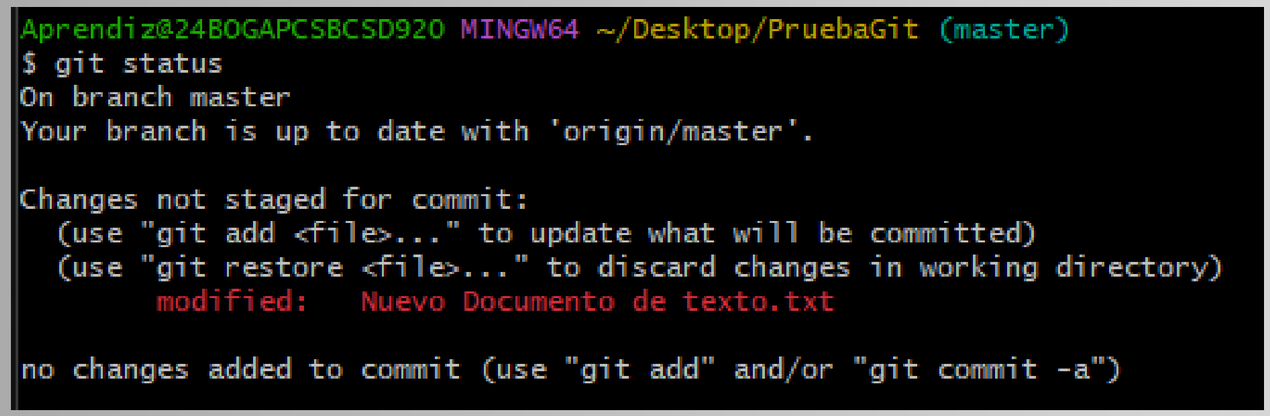


Uso de Git y Github

6. Usando el comando “git status” hacemos la revision de los archivos que tenemos en la carpeta.

Figura 8

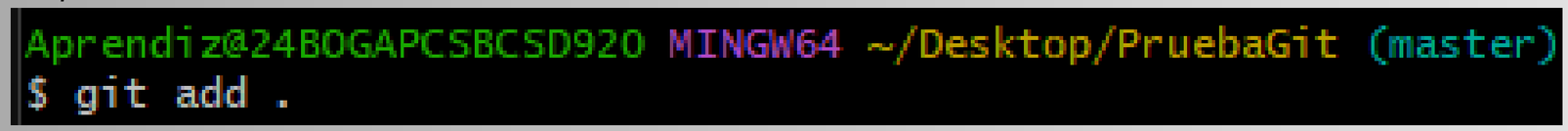
Revisión



7. Preparamos el archivo para subirlo al repositorio en github usando “git add .”

Figura 9

Preparación



Uso de Git y Github

8. Usando el comando “git status” hacemos la revision de los archivos que tenemos en la carpeta una vez más.

Figura 10

Revisión

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD920 MINGW64 ~/Desktop/PruebaGit (master)
$ git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   Nuevo Documento de texto.txt
```

9. Preparamos el commit donde explicamos que agregamos al archivo usando “git commit -m “ejemplo de texto”

Figura 11

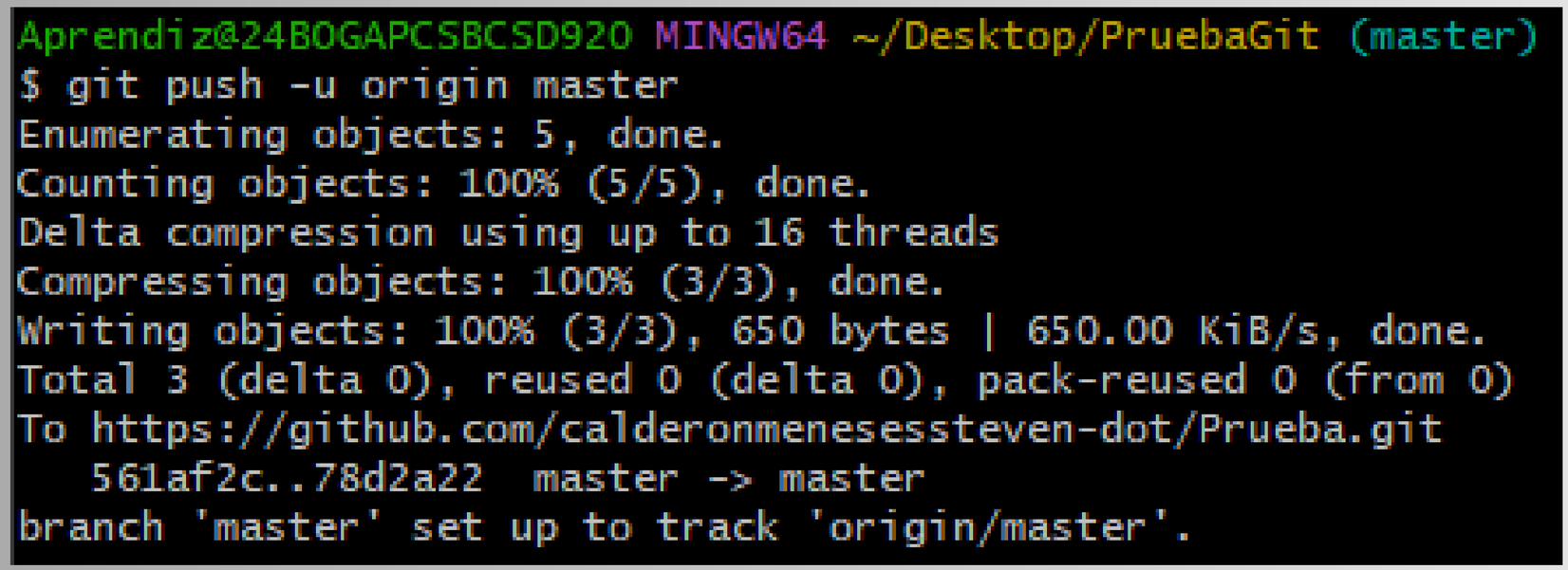
Commit

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD920 MINGW64 ~/Desktop/PruebaGit (master)
$ git commit -m "Arreglo del segundo parrafo"
[master 78d2a22] Arreglo del segundo parrafo
 1 file changed, 3 insertions(+), 4 deletions(-)
```

Uso de Git y Github

10. Usando “git push -u origin master” o “main” si es el caso, subiremos a github el commit junto con su arreglo.

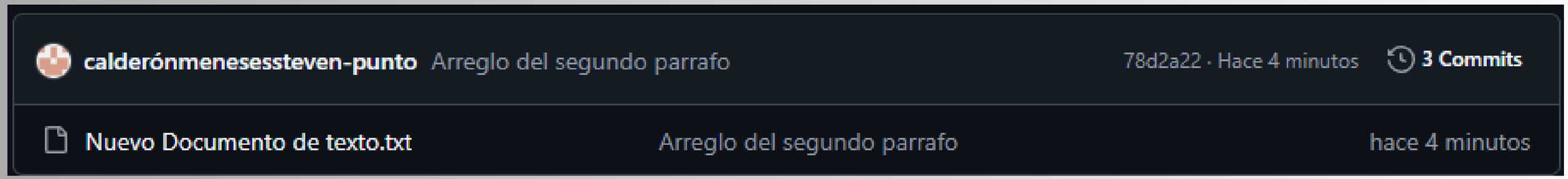
Figura 12
Github



Uso de Git y Github

11. Revisamos el repositorio en Github y verificamos que haya funcionado.

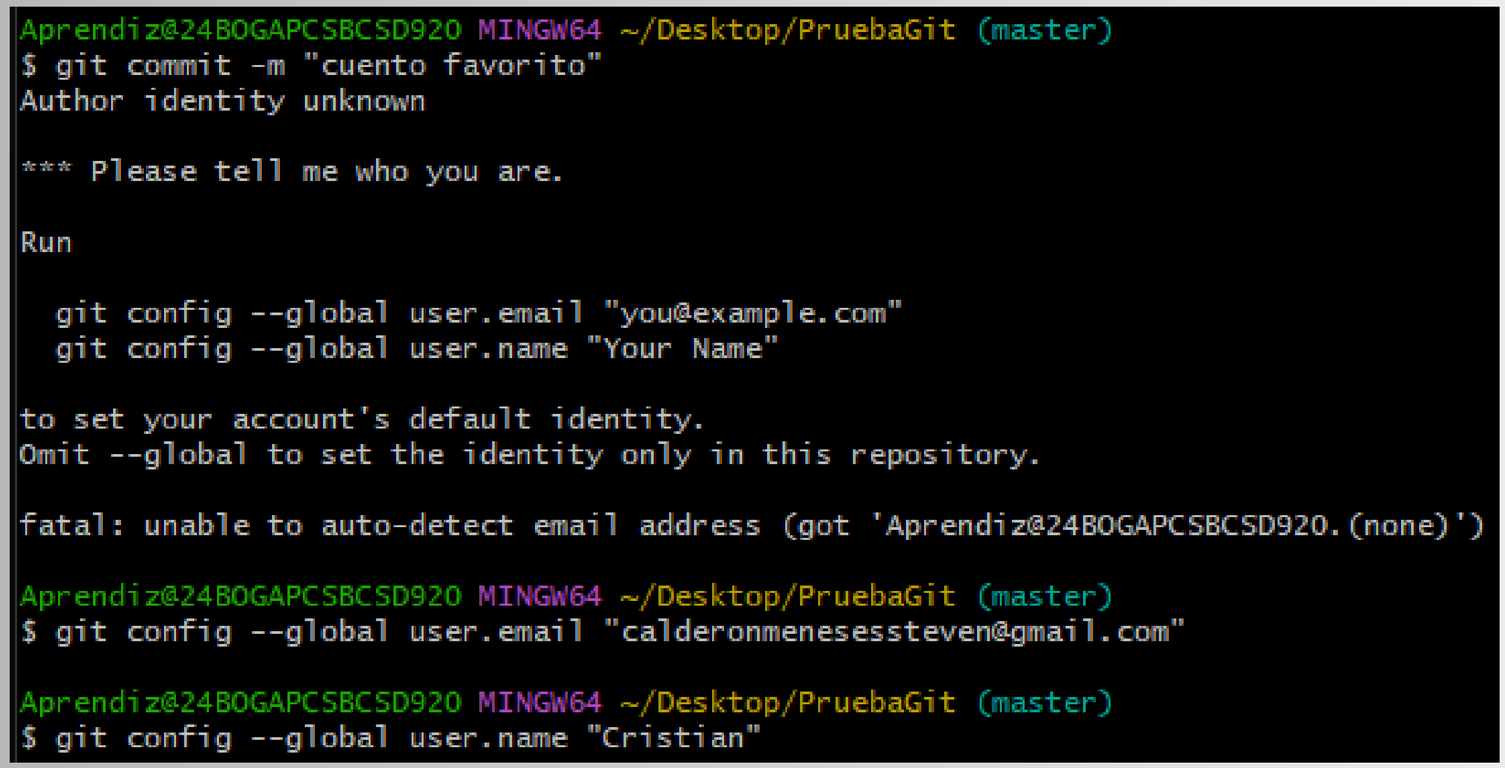
Figura 13
Github Revision



Uso de Git y Github

Si se instalo recienteme git bash no dejara usar el comando del commit ya que no se han ingresado los datos del repositorio y el nombre de la persona y tendras que configurarlos

Figura 14
Configuración



Uso de Git y Github

Si se instalo recienteme git bash no dejara usar el comando del commit ya que no se han ingresado los datos del repositorio y el nombre de la persona y tendras que configurarlos

Figura 14
Configuración

